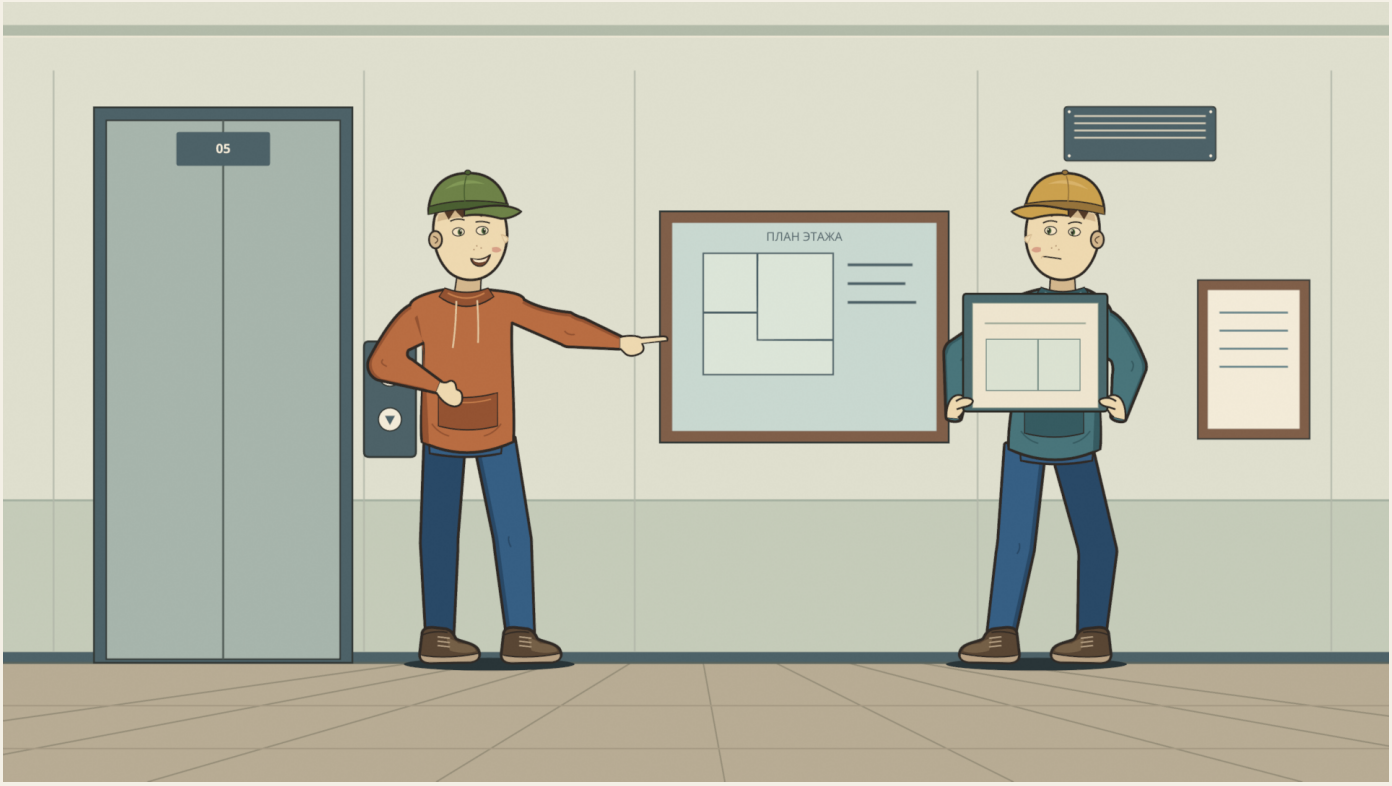
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Мультфильмы в Blender

Переносимый набор для агента: от выбора идеи до проверенного видео

Рисунок, движение, камера и звук



Основано на реальных правках: цельные руки, кисти-варежки, два читаемых глаза, контакт с реквизитом, масштаб, полезные детали среды и осмысленные приближения камеры.

Начни с **prompts/START-HERE.txt**. Этот PDF объясняет процесс человеку; SKILL.md и исходники дают агенту рабочие инструкции.

Одна папка для нового агента

- **Распакуй набор** и открой его как рабочую папку агента. Все пути внутри относительные.
- **Вставь START-HERE.txt.** Агент читает README и основной скилл, затем спрашивает только недостающие параметры.
- **Выбери бриф.** Формат, рисунок, тема, аудитория, реклама, длина, голос и субтитры.
- **Проверь инструменты.** Blender и Python нужны для картинок; ffmpeg - для MP4. MCP подключается отдельно.
- **Посмотри конкретный пример.** Сначала кадры и короткая проба, затем длинный рендер. При выбранной автономной работе агент проверяет и продолжает сам.

Путь к Blender укажи через BLENDER_PATH или флаг --blender, как в README.

```
python scripts/doctor.py --json
python scripts/render_example.py --mode stills --output output/example
```

Озвучка не нужна для выбора идеи

Готовый MP3, ElevenLabs, локальный голос или фильм без речи - отдельный выбор. Свой API-ключ добавляется локально в окружение только для озвучки; в чат и в переносимую папку он не попадает.

Команды примеров проверяют среду и показывают подход. Они не создают новый фильм по произвольному брифу одним запуском.

Что агент спросит сначала

Решение	Варианты
Экран	Горизонталь 16:9 / вертикаль 9:16 / обе версии с отдельной компоновкой
Рисунок	Плоский мультфильм / пиксельный / стилизованный 3D
Задача	История / объяснение / развлечение / реклама
Тема	Своя тема или 2-3 идеи от агента; для кого и на каком языке
Реклама	Нет / финальный CTA / встроенная; объект рекламы и ссылка
Длина	30-60 секунд / до 90 секунд / около 3 минут / точное значение
Речь и текст	Готовая запись / ElevenLabs / локальный голос / без речи; один или несколько голосов; слова / фразы / без субтитров
Контроль	Показывать стиль до длинного рендера / работать самостоятельно

Если горизонталь, длительность или голос уже названы, агент не спрашивает их заново. Решения фиксируются в brief.json; шаблон лежит в templates/. Исходное значение частоты кадров -30 fps.

Рисованный стиль примеров уже реализован кодом. Пиксельный и toon3D - маршруты для отдельной постановки и теста, а не переключатель готового универсального рига.

Путь от идеи до MP4

1. **Бриф и окружение**
   Выбрать задачу, проверить инструменты, создать папку нового проекта.

2. **Идея и понятное начало**
   Заголовок, конфликт или вопрос, герои, результат для зрителя.

3. **Реплики и раскладка**
   Для каждого отрезка: слова, видимое действие, камера, переход и звук.

4. **Стиль и пробные кадры**
   Реальные позы, реквизит, пропорции, контакты. Посмотреть крупно.

5. **Голос и реальные времена**
   Выбрать роли и голоса, получить запись, alignment и words.json.

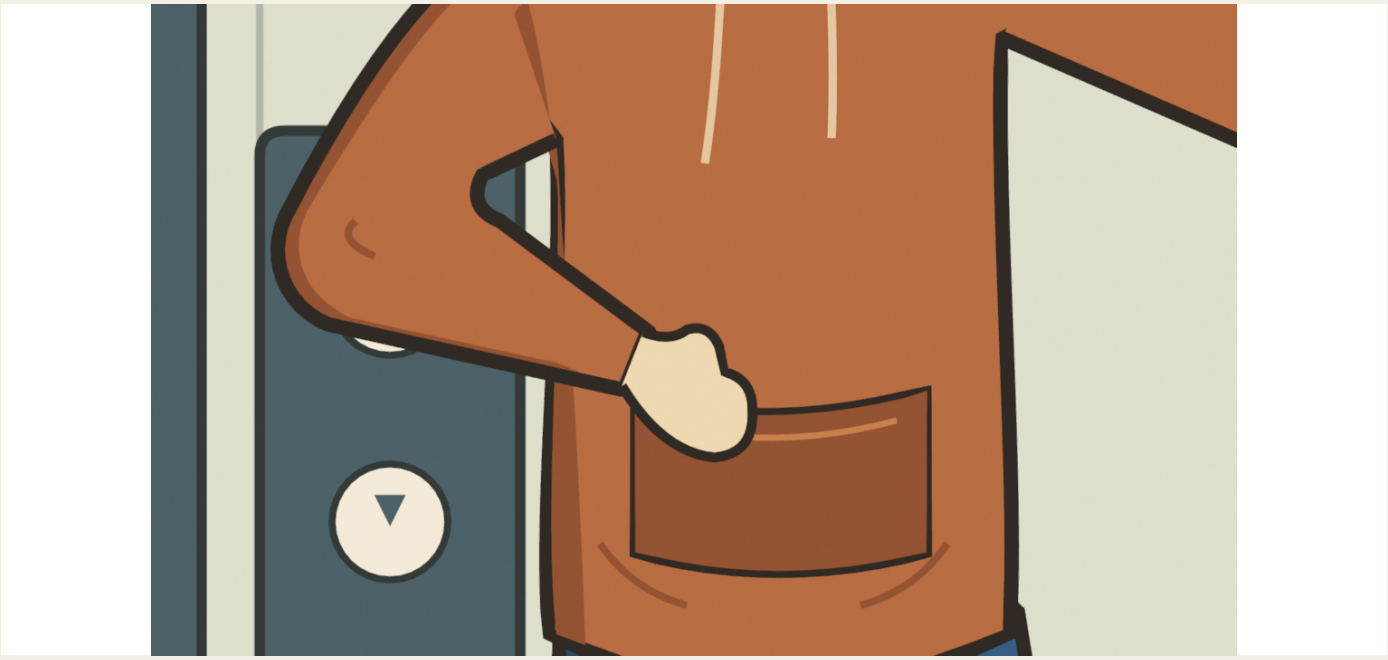
6. **Анимация и камера**
   Ключевые позы, фазы, промежуточные кадры, реакции и осмысленные планы.

7. **SFX, музыка и субтитры**
   Слои по событиям, понятная речь, читаемый синхронный текст.

8. **Проверка и выдача**
   Исправить конкретные дефекты. MP4, .blend, код, источники и отчёт.

Не ждать финального рендера, чтобы впервые увидеть плечи, кисти и камеру. Сначала проверить короткий фрагмент на настоящих кадрах.

Рука - одна понятная форма



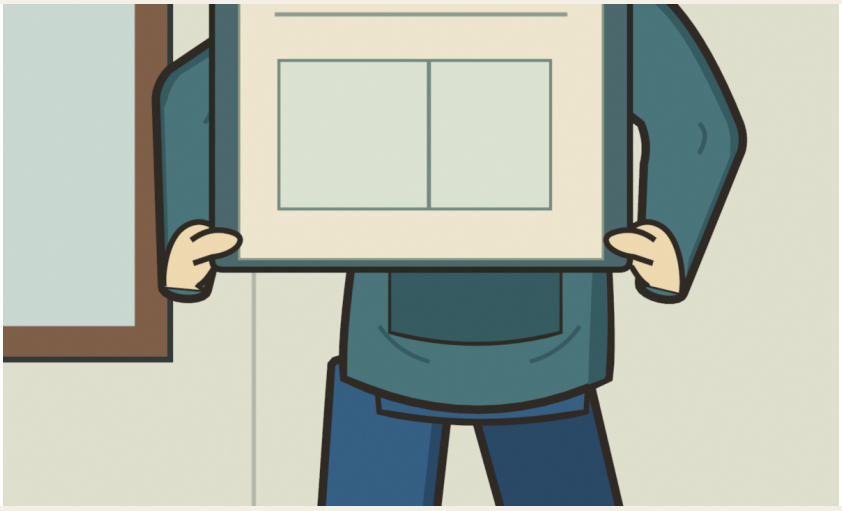
- **Боковое плечо.** Внешний контур идёт от плечевого выступа, внутренний начинается у подмышки. Линия от воротника через грудь создаёт ложное крепление руки.
- **Спокойная поза.** Локти около корпуса. Для обычного шага не разводить обе руки широко и не перекрещивать их без причины.
- **Кисть-варежка.** Округлая масса и короткий встроенный большой палец. Это текущий выбор пользователя; отдельные пальцы и ногти не добавляются автоматически.
- **Цельная цепочка.** Плечо, локоть, предплечье, манжета и кисть согласованы. Поворот кисти следует предплечью.

Другой клиент может выбрать другой стиль. В примерах и профиле автора последним решением остаются простые кисти-варежки.

Разные предметы - разные хваты



Коробка: ладонь поддерживает дно, короткий большой палец касается переднего угла. Непрозрачная полоса ниже дна не должна перекрывать и разрезать кисть.



Папка: часть кисти видна снаружи вертикального края, большой палец спереди, общая форма сзади. Манжета входит в ладонь, а не прямо в предмет.

Хват ручки кейса проверяется отдельно: замкнутая форма вокруг перекладины. Уменьшение картинки не заменяет исправления плохого контакта.

Пропорции и полезная детализация



- Стул виден и действительно поддерживает таз. Под столом есть ноги, стойка кресла, обувь и опора на пол.
- Ноутбук или монитор, кофе, книги и мебель соразмерны персонажу. Фонарный столб не становится ростом с собаку.
- Помещение узнаётся по назначению: плинтус, панели, крепления, розетки, трубы, фурнитура, полки и инструменты.
- Провода, тени и детали заднего плана не проходят поверх ног, лица и кистей без физической причины.

Детали нужны для ясности места и масштаба. Не заполнять пустоту случайными объектами, мешающими действию.

Движение персонажа - не только зум

Действие	Что проверить в последовательности
Ходьба	Контакт, проседание, проход и подъём. Опорная стопа закреплена. Лицо, ботинок и движение направлены в одну сторону.
Жест	Рука начинает движение из плеча, локоть и кисть связаны. Предмет остаётся в хвате.
Разговор	Уместные реакции, взгляд, моргание, дыхание. Соседний персонаж и робот не стоят неподвижно весь ролик.
Предметное действие	Если в реплике падает лифт, в сцене показано падение, а не просто появляется текст.
Направления	Цикл отдельно проверен влево и вправо. Нет движения задом наперёд и обратной фазы шага.

Пробы в наборе

camera-study-9s.mp4: статичные позы и анимированная камера. **moving-hold-3s.mp4:** два персонажа, дыхание, моргание, повороты головы и жесты. Проба не является циклом ходьбы, липсинком или новым фильмом с озвучкой.

Фильм по новому сценарию требует своих действий. Не растягивать короткую демонстрацию на нужный хронометраж и не выдавать её за готовую историю.

Приближение ради действия



Общий - средний

Сначала пространство, затем внимание к двум героям и их жесту.



Деталь предмета

Кисть, манжета и ручка кейса. Голова намеренно целиком вне кадра.



Акцент на объекте

Кепка, лицо, обе кисти и коробка остаются в кадре.

Разгон, торможение и удержания. Проверить начало, середину и конец визуально; границы важных объектов - на каждом кадре. Для второй ориентации сцены перекомпоновываются, а не просто обрезаются.

Слышно действие, понятно каждое слово

Слой	Пример
Голос	Один или несколько естественных голосов. Сначала короткая проба тембра и произношения.
Механизм	Кнопка, дверь, мотор, остановка и сигнал лифта - отдельные события.
Атмосфера	При отключении пропадает электрический гул, остаются тишина, скрип и тихий тревожный фон.
Музыка	Ниже речи, уходит на важной реплике. Не заполняет каждую паузу.
Субтитры	Реальные word timings/alignment, белый текст, небольшой тёмный контур и умеренная тень.

В assets/sfx есть записи дверей и сигнала, десять выбранных UI-эффектов и собственный синтез: мотор, отключение, металлический скрип и напряжение. Три аудиодемо лежат в assets/sfx/demos/. Источники и лицензии - в sources.json.

```
python scripts/elevenlabs_voice.py --voice-id ID --text-file templates/voice-sample.txt --output output/voice.mp3 --dry-run
```

Dry-run не читает ключ и не вызывает API. Для настоящей озвучки нужен свой ELEVENLABS_API_KEY в окружении. Платная генерация здесь не выполнялась.

Не смешивать все прошлые требования

Рисованный мультфильм

Основной готовый пример: плоский мир, нативные меши и кривые, кисти-варежки. Без рекламных плашек и вставок по умолчанию. Новая тема, реклама и персонажи определяются брифом.

Пиксельная графика

Единая логическая сетка у героя, робота, помещения, эффектов и текста; увеличение nearest-neighbor. Проверка настоящего альфа-канала на светлом и тёмном фоне. Шахматка внутри RGB не считается прозрачностью. Отдельный тест движения и читаемости.

Рекламный или интерфейсный Reels

Только если выбран такой режим: контрастная карточка, равные отступы, демонстрация сверху и аватар снизу. Субтитры не закрывают лицо и важное действие. Ссылка и обещание рекламы берутся у владельца, а не подставляются из чужого проекта.

Стилизованный 3D

Отдельная сцена, материалы, свет, риг и проба. Не называть плоскую картинку на плоскости полноценной 3D-анимацией. В наборе есть скиллы по Blender, но готовый универсальный 3D-персонаж не заявлен.

Научная, новостная и survival-тема требуют проверки фактов. Старый пользовательский PDF - референс постановки и процесса, а не подтверждение любой цифры или рекомендации.

Два своих скилла и рабочие примеры

Ресурс	Назначение
cartoon-blender-production	Бриф, сценарий, нативный рисунок, камера, звук и выпуск
cartoon-visual-qa	Независимое ревью настоящих кадров и движения
6 upstream-скиллов	Blender core, animation, asset QA, expert, Grease Pencil и visual gate; полные MIT-лицензии рядом
studio/	Код плоских сцен, персонажей, простых кистей и камеры
templates/	Нейтральный бриф, сценарий про эхо и восемь планов на 48 секунд до уточнения по голосу
references/user-supplied/	Два исходных PDF, прежние промпты и идеи сюжетов

Скиллы можно читать прямо из папки. Для отдельной установки используйте scripts/install_skills.py с явным --dest. Код и ассеты остаются в корне набора; путь можно сохранить в CARTOON_KIT_ROOT.

Никаких чужих API-ключей, обещаний бесплатных кредитов или скрытого подключения MCP. Настройка и источники описаны в docs/.

Что должно быть перед отправкой

- **Рисунок:** плечи сбоку, кисти цельные, опора ног/таза и контакт с предметами понятны. Масштаб согласован.
- **Движение:** нет скольжения, обратной ходьбы, мигания и внезапных перекрытий. Реагируют все участники сцены.
- **Камера:** головы, активные руки и предметы не теряются. Крупные планы осмысленны.
- **Текст:** читается на телефоне, соответствует аудио, не закрывает действие. Карточки контрастны и имеют равные поля.
- **Звук:** речь ясная, SFX синхронны, нет клиппинга и резких нежелательных пиков.
- **Экспорт:** реальные разрешение, fps и длительность подтверждены. Нет бессмысленных чёрных или пустых кадров.
- **Проект:** есть MP4, редактируемые .blend, код, звук/таймкоды, источники и честное описание ограничений.

Кодовая проверка координат и ответ ревьюера не заменяют просмотр. Если пользователь нашёл проблему, исправляется результат, а не формулировка отчёта.

Проверки именно этой сборки - в VALIDATION.md. Новый компьютер должен пройти doctor и пробный рендер заново. Установка Blender MCP и реальные запросы ElevenLabs не считаются выполненными только потому, что инструкции лежат в папке.